URAWA BEOLSAE

2026 season

埼玉県立浦和高校 物理部 3人で結成されたチーム

ロボカップに学校として、
またメンバー2/3人が初出場です。

高校から電子工作を始めたメンバーがほとんど。
入部当初の環境は劣悪で、教育もありませんでした。

技術や知識,道具,資金もない中、全員が独学で学び、
ゼロからロボットを作り上げました。

チーム名のBEOLSAE(ボルセ)とは
韓国語で“ハチドリ”を意味し、
素早く正確な動きによって、
確実な勝利を得るという目標に基づきます。

□丸井達貴(高2)

X　:@marudachi15
note: @marudachi15

・基礎 ,アタッカー機 プログラム
・スプリングキッカー,オムニホイール 設計
・モータードライバ,UI,超音波基板 設計

□上尾咲也(高2)

X : @UW_Russiania
note : @ub_tachanka

・機体全体 設計
・ドリブラー ,全方位ミラー 設計
・電源基板 設計

□小林大地(高2)

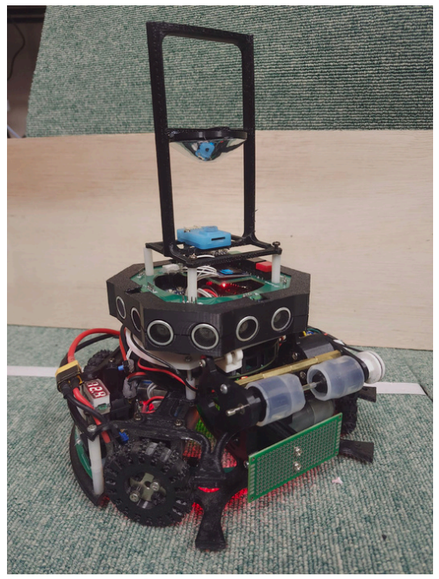
X : @tellurnoid
note : @tellurnoid

・カメラ (UnitV) , キーパー機 プログラム
・ラインセンサー,ボールセンサー,メイン基板 設計
・ロゴ,デザイン

3人のリンクページはこちら

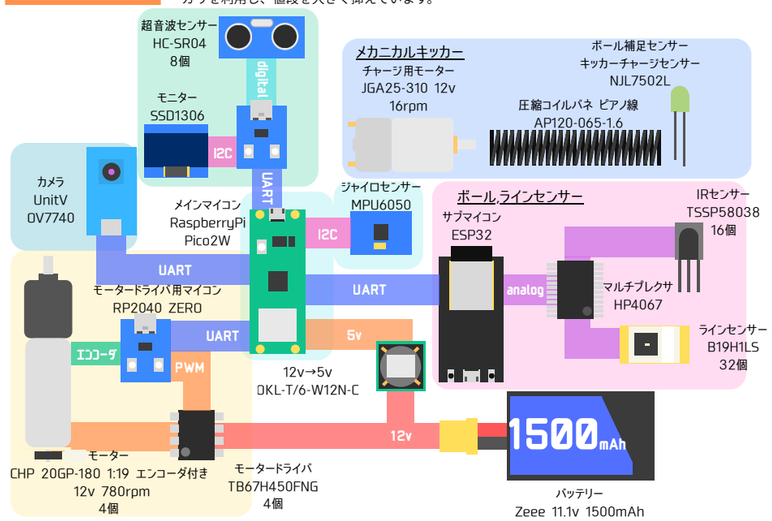
https://tellurnoidhomepage.web.fc2.com/URAWA_BEOLSAE/BEOLSAE_X.html

Supported by:
JLCPCB

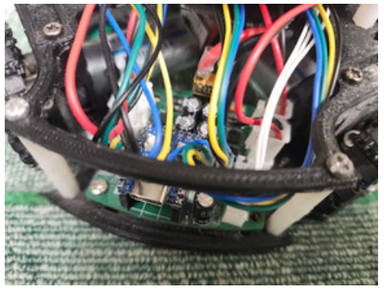


機体構成

資金不足でも高性能な機体を作るために、安いマイコンをそれぞれの処理に特化させることで、安価でピン数や全体の処理速度を増加することに成功しました。また、部品はAliExpressやメルカリを利用し、値段を大きく抑えています。



モータードライブモジュール



○モータードライバ
モータードライバには、小型で非常に安価なTB67H450を使用しています。また、このモタドラの電流制限機能を使用することで、耐久性を向上させています。
モータードライバ基板自体に、PWMピンを多数もったRP2040　zeroを搭載することで、メインマイコンとわずか4本の線だけで、回転数制御の処理を分離し、モーターを回すことができます。

ボール,ラインセンサー

○16chアナログマルチプレクサHP4067
チャンネルを切り替え順に読むことで、16ピン分のアナログ信号をマイコンの入力ピン一つで読み取ることができます。
以前は8chのTC4051をつかっていましたが、オン抵抗が比較的小さく、より多くのチャンネルを持つHP4067を選び読み取りの安定化、高速化を狙いました。

○フォトトランジスタB19H1LS
以前はNJL7502Rを使用していましたが、接着面がウラ面にしかなく、はんだ付け不良を見つけることが困難でした。
B19H1LSもチップ部品ですが、多くのLEDやコンデンサ、抵抗などのチップ部品と共通の大きさ、形である1608の部品ではんだ付けが非常にしやすく扱いやすいため選びました。

○サブマイコンESP32
この競技の心臓部ともいえるこの2種のセンサーの情報は、使い慣れ、信頼を置いているESP32に頼ることにしました。

○TSSP8038
コンデンサと組み合わせて使用することでアナログ信号でボールの距離を測ることができるため選びました。

机上から現実へ
速度制御 × スパイク

ロボットを制御する際、タイヤの滑りやモーターによって、計算による理論通りには動いてくれません。ブロック大会のロボットでは、非常に安価なモーターを使用していましたが、出力特性や個体差が大きい問題により、制御が理論上とはかけ離れて荒くなっていました。
反省を踏まえ、全国大会ではCHP 20GP-180という、AliExpressにて安価かつ、高性能でエンコーダがついたモーターを採用しました。

回転数制御

エンコーダという、モーターの回転数を調べる部品が付いているモーターを利用することにより、モーターを指定した回転数通り回すことができます。
モーターの実際の回転数と、目標回転数との差を使い、PI制御(比例積分制御)をすることで、指示した通りの回転数、すなわち速度で制御することができるようになりました。
回転数制御により、ロボットは指示した数値通りの動きに格段に近いパフォーマンスを行います。PWMのduty比ではなく、実際の回転数に基づいた制御のため、どのような環境やバッテリー電圧状態にも影響されず、一定のパフォーマンスを出すことができるため、再現性にも優れています。
また、正確な移動速度を取得することで、ボールへの回り込みやキーパーの移動にも、PD制御(比例微分)のDとして利用できるため、姿勢制御以外にもPD制御を導入し、精密でスマートなロボット制御が可能になりました。移動速度を積分(足し続ける)することで短時間において信頼できるロボットの移動量も取得できます。スパイクオムニホイールを利用することで、より信頼性の高い移動量の取得も実現しました。

スパイク オムニホイール

以前まで、シリコンチューブを使ったオムニホイールを利用していました。
しかし、滑りが発生してしまいました。ロボカップで使われるコートの芝は、凹凸が大きく溝も深いため、実際のサッカーのように、立体的にトゲトゲがついたスパイク型のオムニホイールを使うことで、芝にタイヤが食い込み、滑りをほとんど無くすことができます。
これにより、急発進や急停止などの動作が向上し、滑りがないために、エンコーダによる回転数通りの移動量となり、エンコーダと組み合わせることで格段に理論通りの動きに近づきました。
全て3Dプリンターのみで作成可能なため、価格も非常に安く、メンテナンス性や自由度にも優れています。

検証

スパイクオムニホイールがどの程度有効なのかを、実験し、同じ直径、車輪数のシリコンオムニホイールと比較しました。
①ロボットを1m走らせ、白線を認識したら止まるプログラムにする。完全に停止した位置と、白線との距離を20回調べ、平均する。

	シリコンチューブ	スパイク
停止距離平均	22.5cm	20.1cm

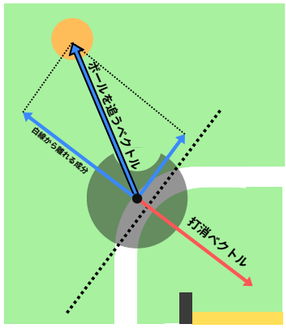
結果:スパイクオムニホイールの方が実際に素早く停止できることがわかった。2cmの差は、ラインアウトのしずらさに大きく影響してくる値であるため、ライン回避にも非常に有効であると予想できる。

②ロボットを左右に1mずつ動かし、原点に戻した際の、移動量の誤差を調べる。

	シリコンチューブ	スパイク
移動距離誤差	-1.7cm	0.2cm

結果:左右で同距離移動し、タイヤによる移動量の差を打ち消しているため、出た値のほとんどが滑りによる誤差だと考えられる。よってスパイクの方が滑りによる移動距離誤差が少ないと考えられる。

追求された合理性
防御アルゴリズム



ハードウェアの改良がもたらした革命

①白線の中央を維持する動き
以前はPID制御(比例,積分,微分)で白線中央へ向かう速度を算出していましたが、モーターの回転数制御とスパイクオムニホイールの採用により動作の応答性が向上し、比例制御のみで安定動作させることができました。
②見失った白線に向かう動き
白線を見失った際は最後に検出した白線の方角に向かって、最後に白線を踏んだ際の速度で移動します。見失った白線に向かう速度の値の決定においてもエンコーダ導入でより精密な算出が可能になりました。

打ち消しベクトルの採用

以前はボールへ向かうベクトルの横軸成分のみを取り出して動かしていましたが、ゴールエリアの角にあたるカーブ上や、縦方向の線上でライントレースすることができないという課題がありました。
新たなプログラムでは、ボールに向かうベクトルに、白線から離れる成分の逆ベクトルである「打ち消しベクトル」を加えることで、白線上のどの地点でも、ライントレースに必要なベクトルのみを取り出すことができました。また、ゴールラインとゴールエリアがT字に交わる地点では、隣り合ったセンサーの値を一つの群と認識し、その群の数でＴ字を識別しバグのない動きを実現しました。

攻撃的なキーパー

キーパー機は、最小限のリスクで積極的に攻撃に関わることを目標に設計しました。8つの超音波センサーによって相手機体の位置を常に監視し、隙を見つけ次第即座に攻撃へと転じます。また、強力なスプリングキッカーをキーパー機にも搭載することで、少ない移動量でミドルシュートを放つことができます。

スピード限界を超える
自己位置推定

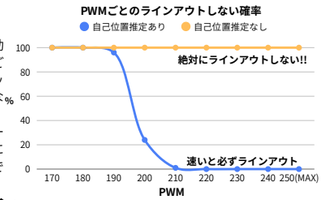
ロボカップジュニアのサッカーコートで、ロボットは自分のいる座標を知ることで、ライン近くでの減速や、敵ゴールへのシュート、プッシングゾーン回避、コーナーからのシュートなど、戦略が多彩となります。
しかし、従来の方法である、超音波センサーで壁との距離を測ったり、ゴールの角度と距離から自己位置を推定する手法では、敵機体の干渉により大きい誤差が出てしまったり、詳細な情報が不明で、信頼性が低いものでした。
そこで、私たちはそれらの情報を複合的に扱い、欠点を補完することで、信頼性の高い自己位置推定システムの開発に成功しました。

自己位置推定システム

①超音波センサー
超音波センサーによる、壁との距離が最も信頼できて、正確な値であるため、基本的に超音波センサーを利用し、ロボットの座標を求めます。8方位につけることで、ロボットはどんな角度を向いていても、壁との距離を正確に取得できます。しかし、他のロボットやボールがあると、壁ではなくそれらの距離が出てしまいます。
②エンコーダによる移動距離測定
超音波センサーの左右の合計が、実際のフィールドのサイズより小さければ、直前までの自分の座標に、モーターの回転数とタイヤの直径から移動距離を求め、足すことで超音波センサーが使えない間の座標を補完します。
当初はマウスセンサー(PWM3360)を利用していましたが、日本のコートのカーペットでは誤差が大きく、不採用。代わりにスパイクオムニホイールとエンコーダでの移動距離の誤差が少なかったため、採用しました。
③全方位カメラによる位置修正
①②の方法で、X座標を取得できます。しかしY座標では、ゴールが前に出ていたり、常にキーパーがおり、超音波センサーの視野が広いため、それらを誤測定し、誤差が生じてしまいます。そこで、全方位カメラを用いて、ゴールの位置が極端に右や左側にある際はコーナーだと認識することで、コーナーにいる時はそのまま、コーナーではない時は、ゴールとキーパーに反射している前提のY座標計算を行うことで、Y座標の信頼性も高めました。

使用先

自己位置推定を利用することで、ライン際でロボットの移動速度に応じた減速をすることができます。実際に、PWMごとに、ボールを移動させて20回コートの左右の白線にロボットを移動させたところラインアウトの確率が、敵の干渉がない状況下では0になりました。(右図)
自己位置推定により、コーナーで、ゴールの横の敵キーパーの隙間からシュートしたり、壁際でボールをキックして前に運んだりと、サッカーらしい多彩な戦略を実現することができます。

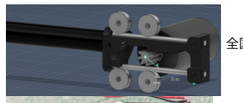


新時代の威力
スプリングキッカー

ロボカップジュニアサッカーでのボールをキックする機構は、ソレノイドを用いるのが一般的です。しかし、ロボカップのルール制限の電圧では、どうしても威力が少し物足りなくなってしまいます。
そこで、バネの力を使ったスプリングキッカーを開発しました。
構造は単縦で、モーターによりバネを押し縮めてチャージし、発射したいタイミングでバネを解放することで、非常に高い威力でボールを発射することができます。実際に学校の廊下で計測したところ、フィールドの縦がおよそ2mなのに対し、4.2mもの距離に到達する威力であることがわかりました。

到達距離平均	4.2m

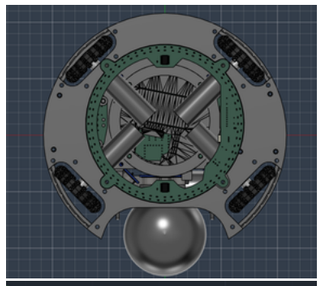
バネとモーターとベアリングを使用しています。重量は150g、スペースをとることが欠点ですが、それを超える威力と、ソレノイドキッカーより非常に安価であるため、新たなキッカーの形式になり得ると考えています。



全国搭載予定の完成版

現在使用中の試作キッカー

多角的な視点から洗練されたデザイン
機体・部品設計

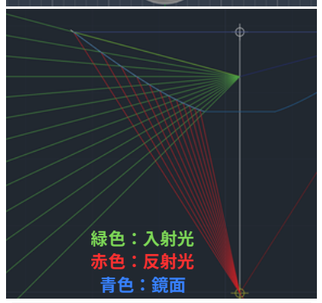


タクティカルアドバンテージとエルゴノミクスを考慮

2つの機体は重量削減のためどちらも限界まで無駄を省いて軽量化し、ボールを検知しやすいようIRセンサーを低くするために全体的に低めの設計にしました。
またデバック、メンテナンスのしやすさを意識し頻繁に取り外す外壁やバッテリーの蓋などの固定にはねじを使用せず、スナップフィットや磁石を利用して簡単に取り外しができ、かつ試合中に取れにくい構造としました。
また、モーターをできるだけ後ろに配置し、より広いボール補足ゾーンを確保しています。

光学的な全方位ミラーの設計

広範囲な視野を1つのカメラで見るために全方位を見渡せるミラーが必要でした。下側に向いた山形のミラーを下からカメラでのぞき込むことで、反射で全方位を見ることができます。
双曲面で作られたミラーはカメラに映る画像の中心からの距離と実際の距離が等しくなり、画像処理がしやすいものであるのが理想です。そこで双曲面を作るため光に見立てたグラフを使った設計で製作しました。
まず、反射の法則（入射角＝反射角）に基づき、任意の点における法線方向は入射光と反射光の角の二等分線になることを利用し、反射光がカメラのレンズに来るような曲線を定めました。
①カメラ焦点位置を設定
②各点において入射方向と焦点方向から法線方向を決定
③ 法線に直交する接線を求め、次の位置を算出
という手順を繰り返し、ミラーの断面形状を数値的に構築しました。得られた点列をFusion上でスプライン補間し、回転体として3Dモデルを印刷、その型に合わせる形での熱加工により理論に基づいた高精度な全方位ミラーを実現しました。



安定的なドリブラー

アタッカーのドリブラーは、ボールを安定して保持しながら素早く方向転換・キッカーでのシュート動作へ移行できることを目的として軽量化、メンテナンス性を重視して設計しました。中央に鎮座するIRセンサーや超音波センサー基板に干渉しないように設計し、かつボールとの接触部分が高くなるよう工夫しました。メンテナンス性の向上とドリブラーの振動で緩まないように締結箇所にはナットをあらかじめ埋め込んでいます。

WSL-026